

Céphalées

Red-flags → **grossesse, post-partum**, aggravation par Valsalva / position (HTIC?), HTA sévère ($\geq 180/120$)

HTIC :

- Étiologies → thrombophlébite cérébrale, œdèmes de diverses origines, masses, etc.
- Aggravation par **décubitus** → céphalées maximales le matin et vomissements en jet le matin
- Œdème papillaire (flou visuel)
- Atteinte du VI → diplopie horizontale

Horton prolongé = risque OACR (stase, rétine pâle, manque de perfusion)

Durée des céphalées idiopathiques :

Migraine	4-72h	≥ 5 épisodes
Céphalées de tension	30 min – 7 jours	≥ 10 épisodes
Néuralgie trigéminal	Quelques secondes	
Céphalée en grappe	15-180 min	≥ 5 crises
Hémicrânie paroxystique	2-30 min	≥ 20 crises
SUNCT	1-600 secondes	≥ 20 crises
Céphalée sur activité sexuelle	1 min à 24h (sévère), 72h (légère)	
Céphalée liée à la toux	1 seconde à 2h	≥ 2 épisodes
Céphalée à l'effort	< 48h	≥ 2 épisodes

Céphalée de tension doit survenir < **180 jours / an**, sinon c'est autre chose

Migraine : 12 % de la population, 5 % des enfants, touche 3x plus les **femmes**, aura dans **10-20 %**

+ aura max 60 min avant la migraine, en général 15 min

- Marche migraineuse = 3-5 mm/min (notamment paresthésies chéiro-orales)
- Signes visuels positifs (scotomes, phosphènes, hémichamps)

→ la migraine est un **FRCV** car elle augmente le risque d'**AVC**

→ CAVE sous-traitement avec risque de sur-consommation d'antalgiques et de céphalées chroniques quotidiennes

→ cas particuliers : chronique > 15 jours / mois, état de mal > 72h, migraines hémiplogiques familiales (rares, AD)

Migraine de l'enfant (5%) → crise de foie, signes neuro-végétatifs, mal des transports, auras riches et fréquents

La névralgie trigéminal touche **F > 50 ans** ; il faut rechercher une cause secondaire comme une SEP, un Zona, un Wallenberg ou un neurinome si touche des jeunes et/ou associé à une hypoesthésie !

Les céphalées trigéminodysautonomiques (en grappe, paroxystique, SUNCT) surviennent **par vague** et les crises sont présentes pour au moins la moitié de la période active

- Céphalée en grappe → **1x / 2 jours à 8x / jour**
- Hémicrânie paroxystique → **> 5x / jour**
- SUNCT → **> 1x / jour**

CAVE l'hémicrânie paroxystique est sensible à l'indométhacine mais **douleurs abdominales sévères dans 10-20 %**

Céphalées secondaires :

- Liée au sexe → soit progressive selon excitation, soit brutale avec/post-orgasme
- Liée à la toux → toux, effort à glotte fermée, Valsalva (= début soudain)
- Hypotension orthostatique → post-PL, post-trauma, etc., pression d'ouverture LCR < 6 cmH₂O, ↓ si décubitus

Imagerie : CT/IRM si red-flags, **IRM** pour hémicrânes hors migraine et névralgies trigéminales, NON si Dx clair

Ad. CT / IRM pour les céphalées provoquées...

TTT :

- Migraine : **AINS** ou **Triptans** (max 2x/j 2x/sem), ad. **anti-HTA, AE, AD, anti-CGRP si $\geq 1/\text{sem}$** ± anti-émétique
- Céphalée de tension : **paracétamol** en aigu, **amitriptyline** en chronique ± physio/thérapie manuelle
- Céphalée en grappe : **O2 100 % 12-15l/min** ± triptans injectables voire vérapamil en prévention
- Névralgie trigéminal : **AE**
- Abus médicamenteux : **sevrage 5 jours**

Maladies cérébro-vasculaires

Lésion centrale :

- Lésion hémisphérique → le patient regarde **vers la lésion**
- Lésion TC → le patient regarde **vers la parésie**

Répartition AVC : ischémique 85 %, HIC parenchymateuse ou ventriculaire 10 %, HSA 5 % (HSA = douleurs +++)

3 mécanismes pour 75 % des cas :

- Infarctus lacunaire micro-angiopathique
- ATS/sténose des artères cérébro-vasculaires (carotides)
- Embolie cardiaque

TTT (combinaison possible) → thrombolyse dans les **4.5h**, traitement endovasculaire dans les **8h** ; dès 8h, ad. imagerie pour savoir si le traitement vaut encore la peine... (ad. thrombolyse le plus rapidement, idéalement dans les 30 min!)
→ pour les occlusions majeures, l'efficacité du traitement par thrombectomie endovasculaire est de 90 % (pas de stent)

AIT = < 24h sans lésions à l'imagerie → **risque d'AIT ou d'AVC à 1 semaine ~ 10-20 %**

→ une PEC rapide (en urgence si < 7 jours, rapidement si > 7 jours) permet de diminuer la récurrence de 80 %

Le bilan d'un AVC inclut un **ECG** et une **ETT** à la recherche d'une FA et/ou d'embolies cardiaques

Prévention secondaire :

- **Aspirine ou Aspirine + Clopidogrel 2 semaines si haut-risque** de récurrence précoce, à commencer uniquement après 3-12 jours post-AVC en raison du risque de saignement du tissu de granulation
- Anti-coagulation pour les sources cardiaques (en pratique si $\geq 1-2$ points au CHA₂DS₂VASc)
 - **DOAC** si possible
 - **AVK si valve mécanique ou IR < 30 ml/min**
- Anti-plaquettaire en monothérapie (**Clopidogrel**) pour les sources micro-angiopathiques, ATS, indéterminées
- Autres :
 - TA < 130/80
 - LDL < 1.4
 - BMI < 25
 - ETP → ateliers, groupes de marche, etc.

Autres traitements :

- Endartérectomie si sténose carotidienne **symptomatique** :
 - **> 70 % si ischémie < 3 mois**, espérance de vie > 2-3 ans, bon chirurgien
 - **> 60 % → idem, plaques instables, haut-risque**→ à faire dans les 3-7 jours post-AVC
→ ne pas faire si asymptomatique car le bénéfice est mineur ou absent → renforcer prévention +++
- Stenting (risque d'AVC durant intervention, donc pas en 1^{er} choix) → bonne alternative pour :
 - Patient < 70 ans
 - Accès chirurgical difficile
- Fermeture FOP si événement compatible avec embolie, notamment chez jeunes sans FRCV (**score RoPE ≥ 6**)

Épilepsie

Prévalence stable **1 %**, 2 pics d'incidence (petit enfant + personne âgée) → incidence lifetime = **3 %**

Épilepsie (syndrome) : 1 crise avec récurrence à 10 ans > **60 %** ou au moins **2 crises**

Absence : crise non-motrice à départ généralisé

Risque standard de récurrence = 50 % / 10 ans, multiplié par 2 si :

- Anomalies **EEG**
- Anomalies **imagerie**
- **Atteinte ancienne** du cerveau (TCC, anoxie, AVC)
- **Crise morphéique**

Crise à début focal : **aura**, marche des symptômes < **1 min**, phase post-critique variable

Crise généralisée : pas d'aura, phase post-critique, morsure de langue latérale, cyanose, perte d'urines

DD syncope : pas de phase post-critique (mais **TCC peut mimer une phase post-critique**), morsure antérieure, pâleur

DD PNES : polymorphe, mouvements asynchrones, mouvements bilatéraux, **conscience préservée**, yeux fermés

Yeux : ouverts en épilepsie et en syncope, mais **fermés en PNES**

Principes de traitement :

- **Ne jamais traiter une crise isolée**
- 60-80 % de répondants aux médicaments
- Ad. BZD IM ou IV si EME (crise > **5 min** ou multiples crises **sans récupération** intercurrente, mortalité 20%)
- Ad. chirurgie dès 2-3 médicaments (30-80 % de répondants)
- Ad. mesures palliatives si nécessaire (régime cétogène, stimulation électrique cérébrale ou vagale)
- Les nouveaux AE ne sont pas plus efficaces mais sont **plus effectifs** (car moins d'ES) et sont plus chers
- TTT absences = Éthosuximide (jamais d'éthosuximide dans les crises focales et tonico-cloniques)
- 3 indications aux nouveaux AE → **grossesse, co-médications, personnes âgées**

Femmes enceintes :

- Baisse de la biodisponibilité de **Lamotrigine** + **Lévétiracetam** (également en cas de contraception orale)
- **Préférer Topiramate à Valproate** car moins tératogène

Interactions :

- **Seul le Valproate est inhibiteur enzymatique**, les autres sont des inducteurs
- Ont une élimination rénale et donc peu d'interactions :
 - *Lévétiracetam*
 - *Prégabaline*
- ! fenêtre thérapeutique étroite, cinétique non-linéaire de la phénytoïne, tolérance des BZD, etc.

ES principaux des anti-épileptiques :

Phénytoïne	Anémie macrocytaire (folate) Ostéoporose (vitamine D) Hyperplasie gingivale Hypertrichose Polyneuropathie, atrophie cérébelleuse
Carbamazépine	Hyponatrémie Leucopénie (CI assoc. clozapine)
Valproate	Prise de poids Encéphalopathie (NH3) Tox. hépatique et pancréatique (enfants) Tératogène
Lamotrigine	Rash cutané selon titration Effet paradoxal → myoclonies Euphorie
Topiramate	SNC → somnolence, paresthésies, tr. cognitif, tr. psychiatriques Glaucome Néphrolithiase Tératogène (mais mieux que Valproate)
Lévétiracetam	Somnolence Troubles psychiatriques et comportementaux (15%)
Prégabaline	Prise de poids Somnolence

Utiles pour EME → BZD, Phénytoïne, Valproate, Lévétiracetam

Maladies neuro-inflammatoires

Dx SEP selon critères de McDonald, basés sur IRM et LCR → possible de poser Dx avec **1 seule poussée** clinique
Absence de critères IRM/LCR = SCI → débuter certains traitements + ad. **IRM 1x/6 mois** pour confirmation Dx
Localisations typiques sur IRM :

- Péri-ventriculaire
- Infra-cortical
- Médullaire
- Fosse postérieure (y.c. cervelet)

SEP – clinique :

- Névrite optique → baisse AV, **douleurs à la mobilisation du globe**, pâleur au FO (**pas tout de suite**), ↓ couleurs
- Atteinte du TC :
 - **Atteinte du VI** (possible mais pas typique, DD HTIC si bilatéral)
 - **Ophthalmoplégie inter-nucléaire du jeune adulte** (DD : *glioblastome chez enfant, AVC tronc chez l'âge*)
 - Ex. ophthalmoplégie inter-nucléaire droite donne une diplopie en regardant à gauche, svt. bilatéral
 - Lors de la guérison, nystagmus persistant uni-latéral (alors que l'atteinte est bilatéral au début)
 - **Nystagmus d'origine centrale**
 - Sur ophthalmoplégie inter-nucléaire (uni-latéral)
 - Sur atteinte cérébelleuse (multi-directionnel)
- **Vertiges centraux** (tangage, chutes, nystagmus multi-directionnel constant, signes neurologiques du TC)
- **Névrалgie trigéminal > 24h**

→ traitement par corticostéroïdes + AE si chronique

- Myélite :
 - **Troubles sensoriels** → détection par température et sens des positions (douleur et pallesthésie à oublier)
 - **Troubles moteurs** → syndrome pyramidal (= atteinte centrale, hyper-réflexie, Babinsky, abolition RCA)
 - **Troubles sphinctériens** → urgences ou rétention urinaire et troubles sexuels

Il n'y a JAMAIS de signes périphériques dans une SEP (ex. nystagmus ou vertige périphérique, polyneuropathie, etc.)

DD → à exclure!

- Sérologie **VIH / Lyme / Syphilis** + FSC, électrolytes, CRP, VS, TSH, B12, B9, ANA, FR, ANCA, etc.
- Sont en défaveur d'une SEP :
 - Troubles corticaux (troubles phasiques, hémianopsie, épilepsie)
 - Baisse de la vigilance (≠ fatigue)
 - PL > 50 cellules / μ l
 - IRM avec lésions du même âge, même allure ou de localisations atypiques
 - Absence de réponse aux corticostéroïdes

SEP – TTT :

- TTT spécifique de la névralgie trigéminal par **corticostéroïdes + AE** (prégabaline, gabapentine) si chronique
- TTT poussée = **Corticostéroïdes, Plasmaphérèse en 2^e ligne**
- TTT de fond :
 - **IFN β**
 - **Acétate glatiramer**
 - **Fingolimod**
 - **Alemtuzumab**
 - (2^e ligne → Natalizumab mais risque de LEMP si JCV, Mitoxantrone) ; mortalité LEMP = 30 %

(2^e ligne → Mitoxantrone)

CAVE forme primaire-progressive → Dx difficile + pas de TTT

CAVE Uthoff → réapparition de symptômes sur chaleur ou acidose, mais ce n'est pas une poussée ! (pseudo-poussée)

Mouvements anormaux

Hypokinésie = Parkinsonisme

Hyperkinésie :

- Sans distraction possible → dystonie, tremor, chorée, myoclonus, myorhythmie
- Distraction possible → tics, stéréotypie, troubles fonctionnels du mouvement

Ataxie

Déf : perte de contrôle des mouvements du corps devenant irréguliers / sans aucune coordination

Examen clinique → épreuve nez-doigt, polygone de sustentation, etc.

DD :

- Ataxie cérébelleuse → sur sd. cérébelleux
 - Troubles oculo-moteurs (hypermétrie, nystagmus, poursuite saccadée)
 - Dysarthrie scandée
 - Ataxie appendiculaire (doigt-nez, poursuite du doigt, rebond, Stewart-Holmes, talon-genou, etc.)
 - En station debout et à la marche
- Ataxie proprioceptive → sur neuropathie altérant la proprioception
 - On retrouve une instabilité uniquement le soir / la nuit à l'anamnèse

À retenir :

- Ataxie cérébelleuse → le patient tangué debout, pieds joints et yeux ouverts
- Proprioceptive → tangage uniquement après fermeture des yeux = Romberg positif !

Étiologies :

- Toxiques (alcool, drogues, médicaments)
- Lésionnelles / dégénératives
- Carences (ex. vitamine E)
- Génétiques → AR, AD, lié à X, mitochondrial
- Immunologique
- Infectieuse
- Psychogène

Tremor

Déf : oscillation rythmique autour d'un axe / d'une articulation

Classification :

- Tremor de repos = Parkinsonisme (diminue à l'action) (4 Hz)
- Tremor d'action :
 - Postural → tremblement essentiel (5-7 Hz)
 - Kinétique → syndrome cérébelleux (avec ou sans composante intentionnelle (proche de la cible)) (3 Hz)

Tremblement essentiel

Bilatéral, est postural ou kinétique (d'action) ; touche surtout mains / avant-bras ± tête et cordes vocales

Au moins 3-5 ans sans autres signes neurologiques (ex. si Parkinson se développe → PAS un tremblement essentiel)

Les patients boivent de l'alcool pour diminuer les tremblements

TTT :

- Propranolol (BB), Primidone (Barbiturique), Topiramate (AE), evtl. gabapentine → succès 40-70 %
- Chirurgie → DBS noyau Vim du thalamus, succès 90 %

Dystonie

Déf : contractions musculaires soutenues provoquant des troubles posturaux et mouvements répétés (ex. torticollis)

Important à définir :

- Âge de début :
 - Naissance / enfance → cause génétique provoquant une dystonie générale
 - Adulte → cause idiopathique provoquant une dystonie focale
- Étiologie :
 - Génétique
 - Lésionnelle → p.e. lésion cérébrale périnatale (ex. asphyxie)
 - Toxique → p.e. neuroleptiques
 - Idiopathique
 - Maladie de Parkinson → entraîne souvent une dystonie (insuffisance du traitement pro-dopaminergique)
- CAVE dystonie métabolique répondante à la dopamine :
 - Débute souvent chez le jeune (cause métabolique), au niveau du membre inférieur, composante vespérale
 - TTT = LEVODOPA (réponse +++)

TTT :

- Dystonie généralisée :

- Anti-cholinergiques (trihexyphenidyl, bipéridène) → mauvaise tolérance (tr. cognitifs chez l'âgé)
- L-DOPA (essai 10mg/kg pendant 1 mois) → excellent pour une dystonie dopa-répondante
- Dystonie focale → toxine botulique
- Dystonie tardive → tétrabenazine
- TTT chirurgical → DBS du pallidum GPi (réduit la dystonie de 50 % et améliore QoL)

Chorée

Déf : mouvements brefs, irréguliers, imprévisibles et aléatoires

- Ballisme → chorée proximale violente et impressionnante
- Athétose → chorée plus distale et reptatoire

Étiologie (diagramme de Ruth-Walker) :

- Infection à streptocoque chez l'enfant → Chorée de Sydenham
- Maladie de Huntington (nombre de triplet CAG détermine âge de début, pronostic et phénotype)

→ chez l'enfant, se présente souvent par un Parkinsonisme

- Causes héréditaires
- Causes sporadiques → ad. IRM à la recherche de lésions structurelles
- Si IRM négatif :
 - Cause auto-immune (ex. lupus, syndrome des APS)
 - Cause métabolique (ex. diabète)
 - Cause toxique = chorée médicamenteuse = dyskinésie :
 - Dyskinésie aiguë ou tardive sur neuroleptique (ex. oro-facial)
 - Dyskinésie sur L-DOPA

Myoclonies

Déf : mouvements soudains, brefs, involontaires et ressemblant à un choc électrique (« lightninglike »)

- Contractions musculaires = myoclonies positives
- Inhibitions musculaires = myoclonies négatives (asterixis sur cirrhose p.e.)
- Les myoclonies hypnagogiques sont physiologiques

Étiologies :

- Neurologiques → syndromes épileptiques, dégénérescence spino-cérébelleuse ou ggl. de la base, démence
- Inflammation (infection, post-infection, Ac-médiée, paranéoplasique)
- Métabolique (hyperthyroïdie, insuffisance hépatique, insuffisance rénale, hyponatrémie, hypoglycémie)
- Toxiques / médicaments → CAVE opiacés + neuroleptiques
- Post-hypoxie (encéphalopathie)

TTT = traiter la cause

Parkinsonisme

DD :

- Maladie de Parkinson
- Parkinsonismes atypiques
 - Atrophie multi-systémique (> 40-50 ans) → ataxie + dysautonomie
 - Paralysie supra-nucléaire progressive (> 70 ans) → paralysie supranucléaire + signes axiaux / chutes
 - Dégénérescence cortico-basale
- Parkinsonismes secondaires
 - Médicamenteux (ex. neuroleptiques)
 - Vasculaires

Clinique :

- Bradykinésie + tremblement de repos et/ou hypertonie rigide
- Hypomimie, micrographie, posture voûtée, diminution ballant du bras, difficultés à la marche, freezing, hypophonie, dysarthrie, troubles de l'équilibre, chutes
- C'est une maladie systémique !
 - Troubles neuro-psychiatriques (troubles cognitifs, hallucinations, delirium, dépression)
 - Dysfonction autonome (constipation, troubles urinaires, hypotension orthostatique)
 - Troubles du sommeil (ex. REM)

TTT :

- L-DOPA (bensérazide, carbidopa) → absorption jéjunale puis action au niveau du striatum

→ CAVE ES = chorée + dystonie !

- Autres :
 - Traitements dopaminergiques continus → pompe de Duodopa, pompe d'apomorphine

- Chirurgie → DBS du noyau sous-thalamique (STN)